

Aplicación de Design Thinking al proyecto

Proyecto: Desarrollo de un sistema de control de acceso físico y registro de asistencia mediante credenciales NFC físicas y digitales, con administración centralizada de permisos basados en roles.

La metodología Design Thinking permitirá desarrollar la propuesta a partir de las necesidades de las personas que utilizarán el sistema. Se trabajará mediante cinco etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Las actividades descritas se plantean como parte del desarrollo y deberán validarse con usuarios.

1. Empatizar

Esta etapa busca comprender cómo se gestionan actualmente el acceso a las instalaciones y el registro de asistencia, identificando dificultades y necesidades de los distintos usuarios.

Se realizarán entrevistas, encuestas y observaciones dirigidas a:

- **Empleados:** conocer cómo registran sus entradas y salidas, qué dificultades encuentran y qué alternativa necesitan si olvidan su tarjeta o no pueden utilizar el teléfono.
- **Seguridad Lógica:** comprender cómo se asignan, modifican y revocan permisos, y cómo se consulta el historial de accesos.
- **Recursos Humanos:** identificar qué información necesita para revisar marcaciones y elaborar reportes de asistencia.
- **Personal de seguridad física:** conocer cómo actúa ante accesos rechazados, credenciales extraviadas e incidentes en las puertas.

Se buscará responder preguntas como: ¿cuánto tarda una marcación?, ¿cómo se comunica un rechazo de acceso?, ¿qué ocurre cuando una persona cambia de área? y ¿cómo se revocan sus permisos cuando deja la organización?

Resultado esperado: un mapa de empatía y un listado de necesidades y dificultades, diferenciadas por tipo de usuario.

2. Definir

Con la información recopilada se delimitará el problema principal. Como punto de partida, se propone el siguiente planteamiento:

“Las entidades financieras y empresas de más de 50 colaboradores necesitan gestionar de manera centralizada los permisos de acceso y las marcaciones del personal, facilitando su administración y la consulta de registros por las áreas responsables”.

Este planteamiento deberá ajustarse según los resultados de la etapa de empatizar.

La pregunta que orientará el diseño será:

¿Cómo podríamos facilitar el acceso autorizado y el registro de asistencia de los empleados, permitiendo administrar permisos por roles y consultar información confiable desde una plataforma centralizada?

Se establecerán como necesidades prioritarias la facilidad de uso, la revocación de credenciales, la trazabilidad de eventos y la disponibilidad de reportes. También se distinguirán dos procesos: una marcación de asistencia registra una entrada o salida laboral; un evento de acceso registra un intento de ingreso a un área determinada.

Resultado esperado: una definición del problema y criterios claros para evaluar la solución.

3. Idear

Se realizará una lluvia de ideas para proponer alternativas que respondan a las necesidades identificadas. Las principales propuestas serán:

- Credenciales NFC físicas y digitales para identificar a los empleados.
- Aplicación móvil para consultar la credencial y las marcaciones propias.
- Portal web para administrar empleados, roles, credenciales y permisos.
- Terminales ESP32 de marcación para registrar entradas y salidas.
- Terminales ESP32 de acceso para verificar permisos y controlar la apertura de puertas.
- Señales visuales y sonoras que indiquen si una operación fue aceptada o rechazada.
- Reportes de marcaciones para Recursos Humanos e historial de accesos para los responsables autorizados.
- Procedimientos ante pérdida de credenciales, falta de conexión o indisponibilidad del teléfono.

Las ideas se priorizarán según su utilidad, viabilidad técnica y tiempo de desarrollo. La credencial digital requerirá comprobar la compatibilidad entre los teléfonos, la aplicación y los lectores seleccionados.

Resultado esperado: una propuesta de solución y un conjunto de funciones prioritarias para el prototipo.

4. Prototipar

Se construirán versiones iniciales que permitan observar y utilizar los flujos principales antes de completar el sistema.

Primero se diseñarán bocetos de las pantallas del portal y la aplicación móvil. Luego se desarrollará un prototipo funcional con datos de prueba, una API, una base de datos y un terminal ESP32 con lector NFC.

El prototipo permitirá representar dos recorridos:

- **Marcación:** el empleado presenta su credencial, el sistema registra la entrada o salida y muestra una confirmación.
- **Acceso:** el empleado presenta su credencial, el sistema verifica sus permisos y habilita o rechaza la apertura, dejando registrado el evento.

La distribución del trabajo será:

Integrante Responsabilidad en el prototipo

Diego	Interfaces del portal web y de la aplicación móvil React Native.
Sofía	API, autenticación y servicios de empleados, credenciales, accesos y marcaciones.
Julio	Coordinación, base de datos, reglas de autorización, programación ESP32 e integración NFC y cerraduras.

Resultado esperado: un prototipo que permita evaluar tanto el funcionamiento técnico como la experiencia de uso.

5. Probar

Se realizarán pruebas con representantes de los distintos perfiles de usuario en un entorno controlado.

Los participantes deberán completar tareas como registrar una entrada, consultar marcaciones, asignar permisos, revocar una credencial y generar un reporte. También se comprobarán situaciones como:

- Acceso con un permiso válido.
- Intento de ingreso a un área no autorizada.
- Uso de una credencial revocada.
- Presentación repetida de una credencial.
- Interrupción de la conexión.
- Uso de credenciales físicas y digitales en los dispositivos compatibles.

Se observarán el tiempo de respuesta, los errores, las tareas completadas y la comprensión de los mensajes. Además, se verificará que los registros correspondan

con las operaciones realizadas y que cada perfil consulte únicamente la información autorizada.

Los resultados permitirán corregir dificultades y repetir las pruebas. Si se detectan necesidades que no fueron consideradas, se retomarán las etapas anteriores.

Resultado esperado: evidencia del funcionamiento del prototipo y una lista priorizada de mejoras.

Fundamentación

La propuesta se fundamenta en la necesidad de coordinar el control de acceso físico y el registro de asistencia mediante una plataforma centralizada. Aunque ambos procesos utilizan la identificación del empleado, cumplen objetivos diferentes: uno verifica la autorización para ingresar a determinadas áreas y el otro registra las marcaciones utilizadas en la gestión de asistencia.

La administración de permisos basados en roles permitirá organizar las autorizaciones según las funciones del personal y facilitar sus modificaciones o revocaciones. Por su parte, las credenciales físicas y digitales ofrecerán alternativas de identificación, cuya utilidad y compatibilidad deberán comprobarse durante el desarrollo.

El uso de Design Thinking se justifica porque el proyecto involucra usuarios con necesidades diferentes. Los empleados requieren interacciones claras y rápidas; Seguridad Lógica necesita administrar permisos y consultar eventos; y Recursos Humanos requiere registros útiles para sus reportes. Comprender estas perspectivas permitirá orientar las decisiones técnicas hacia problemas concretos.

Finalmente, el prototipado y las pruebas permitirán evaluar la propuesta antes de una implementación completa. Los beneficios esperados, como una gestión más ágil y una mejor trazabilidad, deberán comprobarse mediante tareas, mediciones y opiniones de los usuarios.